

学习说明与内容总览

高中数学 · 平面向量图解讲义

核心解题思维—典型结构剖析—分层图解训练

解题核心三问

1. **基底表示**：这个点或向量能否用一组基底（或坐标）唯一表示？
2. **目标转化**：题目研究的是位置共线、仿射系数，还是长度、夹角与垂直？
3. **轨迹识别**：出现动点时，能否先锁定直线、圆、中点或正交轴的轨迹？

解题三条主线与配色指南

- (1) 线性结构 → 基底表示、分点公式、三点共线、等和线、面积坐标，
- (2) 度量结构 → 数量积、模长夹角、投影度量、极化恒等式，
- (3) 综合轨迹 → 直线/圆/中点轨迹、参数最值、三角形四心.

图解色彩约定：深蓝线表示几何原图结构；青色箭头表示向量与主方向；金色线/点表示焦点轨迹、截线与动点。

目录

第一部分

基础语言与线性结构

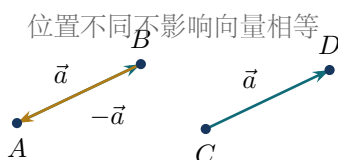
向量的概念、表示与线性运算

向量是什么

向量由**大小**和**方向**共同确定。几何上用有向线段表示：

$$\overrightarrow{AB}, \quad |\overrightarrow{AB}| = AB.$$

向量是自由向量，只要大小相等、方向相同，即使起点不同，也表示同一个向量。



相等向量只比较大小和方向；相反向量方向相反且模相等。

易错警报

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}, \quad AB = BA.$$

左边是向量，右边是线段长度。零向量没有确定方向；讨论夹角时通常要求两个向量均非零。

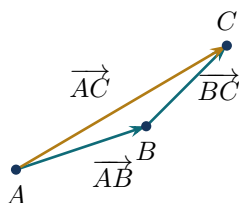
加法、减法和数乘

三角形法则与多边形法则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

进一步有

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$



首尾相接的两段位移，等价于从起点直接指向终点的位移。

同起点向量相减时：

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

可以用一句话检查方向：从减数的终点指向被减数的终点。

数乘满足

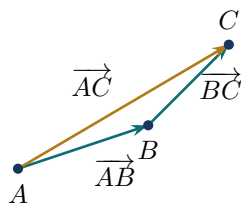
$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|.$$

当 $\lambda > 0$ 时同向， $\lambda < 0$ 时反向， $\lambda = 0$ 时得到零向量。

向量式化简：先统一起点

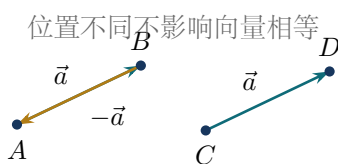
化简

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{DB}.$$



数乘的方向与零向量边界

已知非零向量 $\mathbf{a}$ ，判断 $-3\mathbf{a}$ 、 $\frac{1}{2}\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向关系。



本章小结

向量加减描述“位移如何合成”，数乘描述“沿同一方向伸缩或反向”。后续所有复杂式子，第一步都应先统一起点和方向。

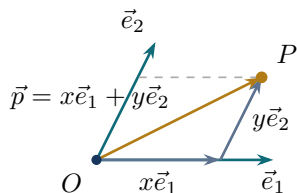
平面向量基本定理、分点与共线

平面向量基本定理

平面向量基本定理

若 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线，则平面内任意向量 $\mathbf{p}$ 都存在唯一实数 x, y ，使

$$\mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$



两个不共线方向提供两个自由度；虚线平行四边形展示线性组合。

“存在”说明两个方向能张成整个平面；“唯一”说明同一基底下可以比较系数：

$$x_1\mathbf{e}_1 + y_1\mathbf{e}_2 = x_2\mathbf{e}_1 + y_2\mathbf{e}_2 \implies x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

分点公式与仿射组合

若 P 在直线 BC 上，且

$$\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC},$$

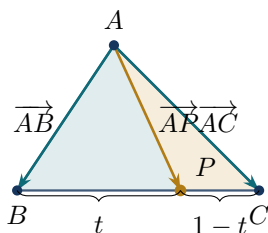
则

$$\overrightarrow{AP} = (1-t)\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}.$$

特别地，若 $BP:PC = m:n$ ，则

$$\overrightarrow{AP} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{AB} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AC}.$$

系数之所以“交叉”，来自 $t = BP/BC = m/(m+n)$ 。



点 P 在线段 BC 上时，位置向量是端点位置的加权平均。

三点共线的系数判定

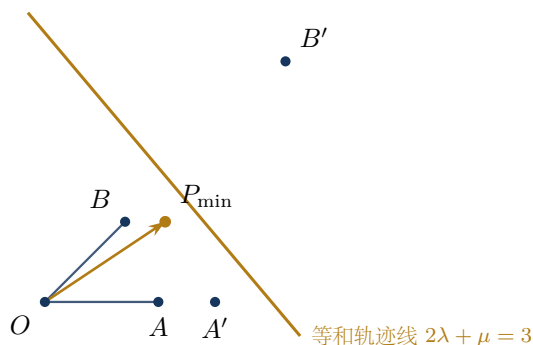
若 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 不共线, 且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

则

$$B, P, C \text{ 共线} \iff \lambda + \mu = 1.$$

若还要求 P 在线段 BC 内, 则需进一步满足 $\lambda, \mu \geq 0$ 。



系数和为 1 得到直线 BC ; 系数和为常数 k 得到与 BC 平行的直线。

分点系数与三点共线

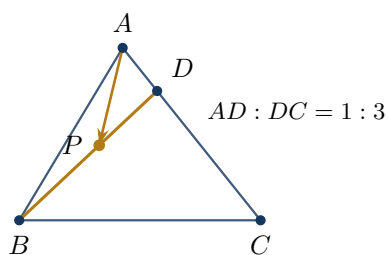
在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 AC 上, 且

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3} \overrightarrow{DC}.$$

点 P 在线段 BD 上, 若

$$\overrightarrow{AP} = m \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC},$$

求 m 。

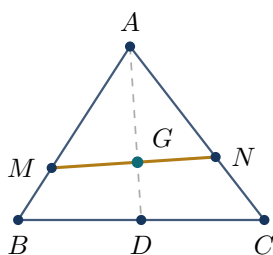


过重心的截线与系数和

点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心。过 O 的直线分别交 AB, AC 于 M, N , D 为 BC 中点。若

$$\overrightarrow{AD} = x \overrightarrow{AM} + y \overrightarrow{AN},$$

求 $x + y$ 。

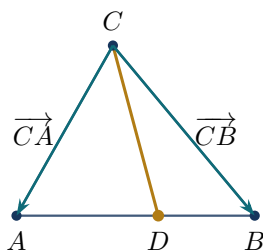


共线约束下的倒数和最值

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 AB 内, 且

$$\overrightarrow{CD} = x\overrightarrow{CA} + y\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值。



方法提炼

对正数 x, y 且 $x + y = k$, 常用模板

$$\min \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \right) = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{k}.$$

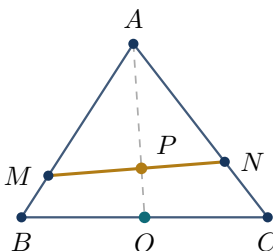
等和线题经常把几何关系压缩成这个代数模型。

中线参数与截距关系

在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AO}$. 过 P 的直线分别交 AB, AC 于 M, N , 且

$$\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}.$$

求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 。



本章小结

“系数和为 1”不是记忆技巧，而是点在线段（或直线）上的仿射表示；“同一向量两种表示”则依赖基底表示的唯一性。

等和线、截距模型与参数优化

等和线的一般形式

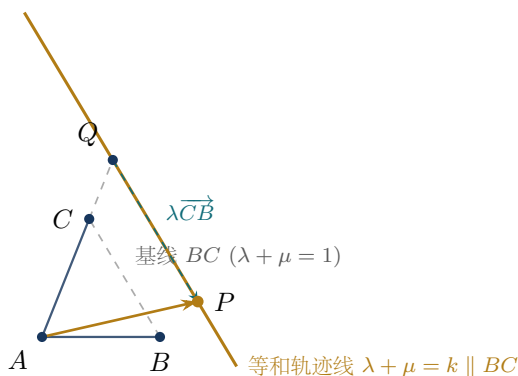
若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}, \quad \lambda + \mu = k,$$

则

$$\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AC} + \lambda \overrightarrow{CB}.$$

取点 Q 使 $\overrightarrow{AQ} = k \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{QP} = \lambda \overrightarrow{CB}$, 故 P 的轨迹是一条过 Q 且平行于 BC 的直线。



改变参数只让点沿平行于 BC 的方向移动；改变系数和才会更换平行线。

易错警报

$\lambda + \mu = 1$ 只保证 P 在直线 BC 上，不保证在线段内。要在线段内还需 $\lambda, \mu \geq 0$ 。

截距式：一条直线与两条基向量轴

若点 P 在连接 $M = m\mathbf{a}$ 与 $N = n\mathbf{b}$ 的直线上，且

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b},$$

则

$$\boxed{\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1}.$$

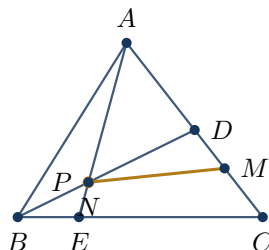
这就是向量形式的直线截距式。

两条劈线交点与截距最值

在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AC 中点; 点 $E \in BC$ 满足 $EC = 3BE$; $P = BD \cap AE$ 。过 P 作一直线, 分别交 AC, BC 于 M, N 。设

$$\overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = n\overrightarrow{CB},$$

求 $m + n$ 的最小值。

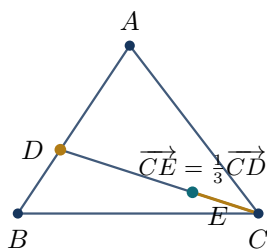


缩放向量后的等和约束

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 AB 上运动, 且 $D \neq A, B$ 。点 E 满足

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}, \quad \overrightarrow{CE} = \lambda\overrightarrow{CA} + \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{3}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 的最小值。



两条劈线交点的基底表示

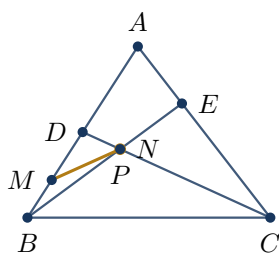
在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别满足

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC},$$

直线 CD 与 BE 交于 P 。

(1) 用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$;

(2) 过 P 的直线交射线 AB, AC 于 M, N , 设 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$, 求 $m + n$ 的最小值。

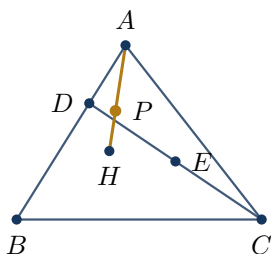


系数比例、边长与面积最值

在 $\triangle ABC$ 中，点 $D \in AB$ 且 $AD = \frac{1}{3}AB$ ， E 是 CD 的中点，直线 AE 交 BC 于 H 。点 P 在直线 AH 上运动，且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}.$$

已知 $AB = 4$ ，并满足 $\lambda AC = \mu BC$ ，求 $\triangle CAH$ 面积的最大值。



截距模型的统一流程

先求定点 P 在所选基底下的系数 (α, β) ，再对动截线写

$$\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1,$$

最后用柯西、均值不等式或判别式处理 $m + n$ 、 $1/m + 1/n$ 等目标。

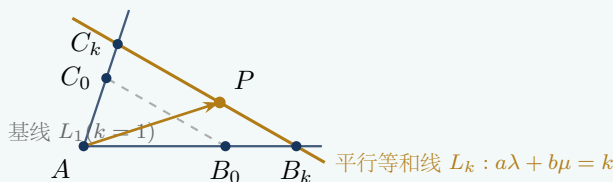
线性函数、圆与多边形轨迹

解疑精讲：等和线的值到底怎么算？（图解三条法则与误区澄清）

【常见误区澄清】等和线的值 k 不等于原点到直线的垂线长度！垂线长度是几何距离（标量），而等和线的值 k 是向量在斜坐标系/特定基底下的线性加权系数和。

【法则一：截距比例法（几何最速法）】

1. 先画出 $k=1$ 时的等和基线 $L_1: a\lambda + b\mu = 1 \iff \frac{\lambda}{1/a} + \frac{\mu}{1/b} = 1$ ，两轴截距为 $B_0 \left(\frac{1}{a} \overrightarrow{AB} \right)$ 与 $C_0 \left(\frac{1}{b} \overrightarrow{AC} \right)$ ；
2. 过切点 P 作 L_1 的平行切线/轨迹线 L_k ，交两轴于 B_k, C_k ；
3. 则等和线的值 k 即为两截距的比值： $k = \frac{AB_k}{AB_0} = \frac{AC_k}{AC_0}$ 。



法则一图解：等和线的值 k 即为平移平行线 L_k 在基底轴上的截距与基线 L_1 截距的比值。

【法则二：直角坐标代换法（最可靠通法）】

1. 建系将 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ 转为直角坐标 (x, y) ，反解出 λ, μ ；
2. 将 $a\lambda + b\mu$ 化为直角坐标下的线性函数 $Ax + By$ ；
3. 求出切点/极值点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标，直接代入计算： $k = Ax_0 + By_0$ 。

【法则三：投影点积法（如何构造 $\vec{m}$ 与数值代算流程）】

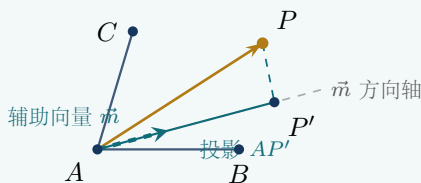
1. 第一步：如何精确构造辅助向量 $\vec{m}$ ：设 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，要求 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{m} = a\lambda + b\mu$ 。列方程组解 x, y ：

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{m} = a, \\ \overrightarrow{AC} \cdot \vec{m} = b \end{cases} \iff \begin{cases} x|\overrightarrow{AB}|^2 + y(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = a, \\ x(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) + y|\overrightarrow{AC}|^2 = b. \end{cases}$$

解出 x, y 即唯一确定辅助向量 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。

2. 第二步：实算演示（以例 816 等边三角形求 $\lambda + 2\mu$ 为例）：

- 已知 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 2, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2$ 。解方程组 $\begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases} \implies x = 0, y = \frac{1}{2}$ ，得到 $\vec{m} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ；
- 向量 $\vec{m}$ 模长 $|\vec{m}| = 1$ ，方向沿 $\overrightarrow{AC}$ ；
- 动点 P 的最大投影长度为 $AP' = AO_{\text{proj}} + r = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ ；
- 代入最终算得： $k_{\max} = AP' \times |\vec{m}| = \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2}$ 。



法则三图解：通过方程组构造辅助向量 $\vec{m}$ ，等和线的值 k 等于 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{m}$ 方向上的投影长度 AP' 乘以 $|\vec{m}|$ 。

正交坐标中的线性最值

若 $P = (x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 则

$$ux + vy \leq r\sqrt{u^2 + v^2}.$$

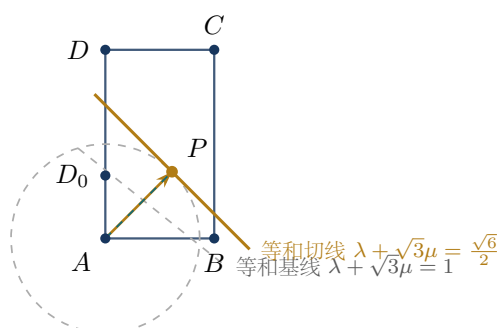
等号在 (x, y) 与 (u, v) 同向时成立。

矩形中的线性函数最大值

矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = \sqrt{3}$ 。点 P 在矩形内, 且 $AP = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD},$$

求 $\lambda + \sqrt{3}\mu$ 的最大值。

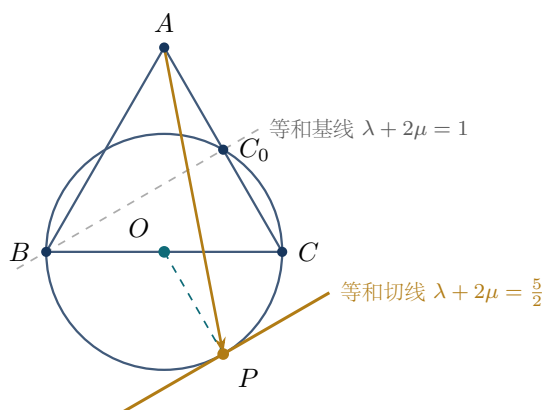


直径圆上的线性函数最大值

$\triangle ABC$ 为等边三角形, 动点 P 在以 BC 为直径的圆上。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

求 $\lambda + 2\mu$ 的最大值。

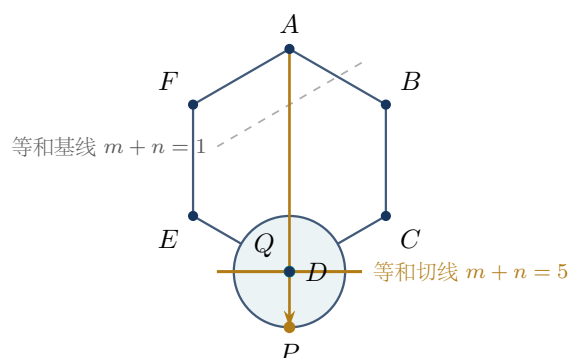


移动圆覆盖区域中的线性函数

边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 中, 半径为 1 的圆心 Q 在线段 CD 上运动, 点 P 在圆上或圆内。若

$$\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AF},$$

求 $m+n$ 的最大值。

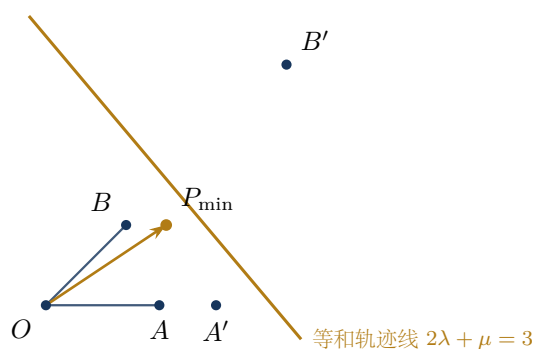


系数约束下的向量模最小值

在 $\triangle OAB$ 中, $|\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 1$, $\angle AOB = 45^\circ$ 。点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}, \quad 2\lambda + \mu = 3.$$

求 $|\overrightarrow{OP}|$ 的最小值。

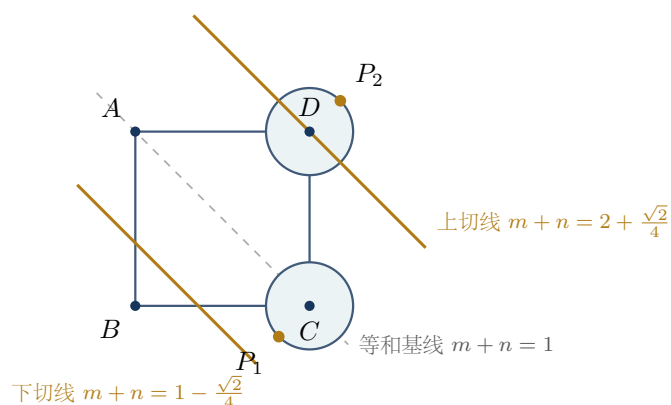


折线移动圆与线性函数范围

边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, 半径为 1 的圆心 Q 在折线 $CD \cup DA$ 上运动 (含端点), 点 P 在圆上或圆内。设

$$\overrightarrow{BP} = m\overrightarrow{BC} + n\overrightarrow{BA}.$$

求 $m+n$ 的取值范围。



外接圆与内切圆上的系数差

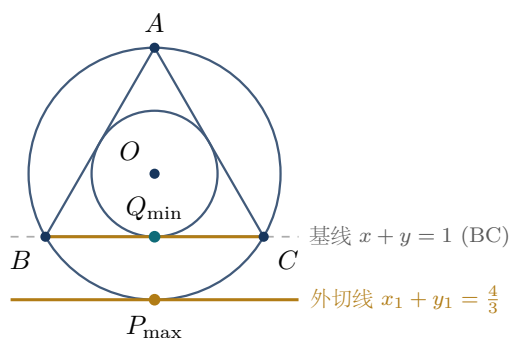
在等边三角形 ABC 中，点 P 在外接圆上，点 Q 在内切圆上。若

$$\overrightarrow{AP} = x_1 \overrightarrow{AB} + y_1 \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AQ} = x_2 \overrightarrow{AB} + y_2 \overrightarrow{AC},$$

求

$$(2x_1 - x_2) + (2y_1 - y_2)$$

的最大值。



轨迹线性最值的统一语言

系数组合 $p\lambda + q\mu$ 是一个线性函数。对圆，最值等于“圆心投影 $\pm$ 半径乘方向向量长度”；对线段或多边形，最值在端点或顶点；对移动圆，先求圆心轨迹，再加半径贡献。

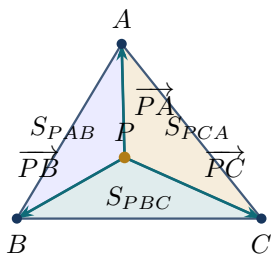
面积坐标、奔驰定理与系数比

奔驰定理与面积坐标

奔驰定理

若点 P 在 $\triangle ABC$ 内，则

$$S_{\triangle PBC} \vec{PA} + S_{\triangle PCA} \vec{PB} + S_{\triangle PAB} \vec{PC} = \mathbf{0}.$$



每个向量前的系数，是不含该向量终点的对面小三角形面积。

除以 $S_{\triangle ABC}$ ，可得三个系数和为 1。等价的位置向量形式是

$$\vec{OP} = \frac{S_{\triangle PBC} \vec{OA} + S_{\triangle PCA} \vec{OB} + S_{\triangle PAB} \vec{OC}}{S_{\triangle ABC}}.$$

面积坐标与向量系数

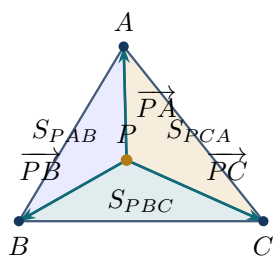
在 $\triangle ABC$ 中，点 E, F 分别在 AB, AC 上，且

$$AB = 3AE, \quad AC = 3AF.$$

点 P 在 EF 上，实数 x, y 满足

$$\vec{PA} + x\vec{PB} + y\vec{PC} = \mathbf{0}.$$

设 $S_{\triangle ABC} = S$, $S_{\triangle PBC} = S_1$, $S_{\triangle PCA} = S_2$, $S_{\triangle PAB} = S_3$, 记 $\lambda_i = S_i/S$. 当 $\lambda_2 \lambda_3$ 取最大值时，求 $3x - y$ 。



三角形四心的面积坐标预告

设 $a = BC, b = CA, c = AB$, 则

$$G: \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0},$$

$$I: a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0},$$

$$O: \sin 2A\vec{OA} + \sin 2B\vec{OB} + \sin 2C\vec{OC} = \mathbf{0},$$

$$H: \tan A\vec{HA} + \tan B\vec{HB} + \tan C\vec{HC} = \mathbf{0}.$$

后两式在中心位于三角形外部时应使用有向面积或注意符号。

易错警报

奔驰定理适合“系数比、面积比、特殊点”问题；若题目直接求角度或长度，常常应把向量等式移项后平方，转回数量积或余弦定理。

第二部分

数量积、度量结构与极化

坐标表示、数量积与投影

坐标表示

在单位正交基底 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 下,

$$\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = (x, y).$$

若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

记忆原则是“终点减起点”。

数量积与数量投影

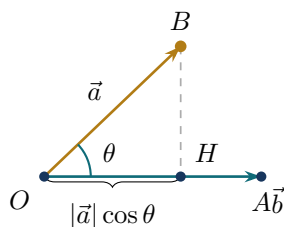
数量积

对非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 夹角为 $\theta \in [0, \pi]$, 定义

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta.$$

若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2.$$



数量积把夹角转化为有向投影；投影可正、可零、可负。

$\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的数量投影是

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = |\mathbf{a}| \cos \theta,$$

它可以为正、为零或为负。

数量积的四大用途

求模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}},$

判垂直: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0,$

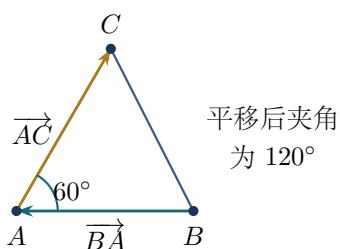
求夹角: $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|},$

平方展开: $|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$

向量夹角中的补角陷阱

已知 $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2, AC = 3$ 。求

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}.$$



易错警报

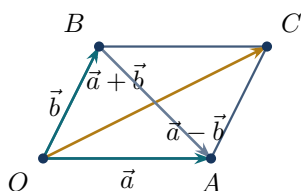
图中的几何角不一定就是向量夹角。必须先把两个向量平移到同一起点，并检查箭头方向。

平行四边形恒等式、极化恒等式与轨迹

平行四边形恒等式与中线公式

平行四边形恒等式

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2.$$



两条邻边为 $\vec{a}, \vec{b}$ ，两条对角线分别对应 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 。

若 M 是 BC 中点，则

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2},$$

从而

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

极化恒等式

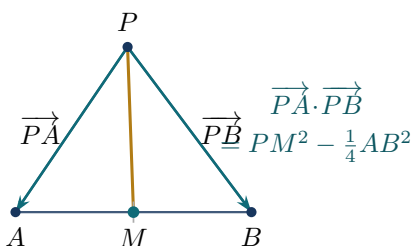
中点型极化恒等式

若 M 是 AB 中点，则

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

一般形式为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}.$$



取 A, B 的中点 M ，点积立即变成 PM 的平方减去常数。

方法提炼

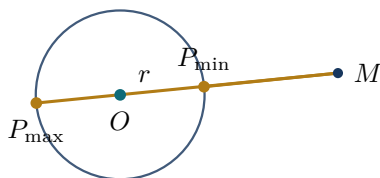
看到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时，先问三件事：

1. 两向量是否同起点；
2. 终点 A, B 的中点是否容易确定；
3. P 的轨迹是圆、直线、线段还是圆弧。

若 AB 定长，点积最值就完全由 PM 的最值决定。

圆上动点的点积最值

点 P 在以 O 为圆心、半径 r 的圆上运动， A, B 为定点， M 为 AB 中点。求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最值表达式。

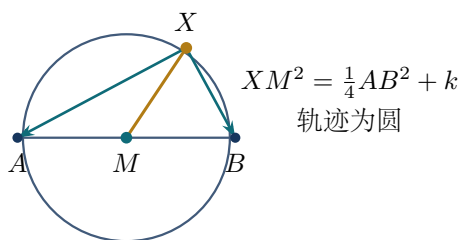


由点积方程识别圆轨迹

已知定向量 a, b ，动向量 x 满足

$$(x - a) \cdot (x - b) = k.$$

说明 x 的终点轨迹。



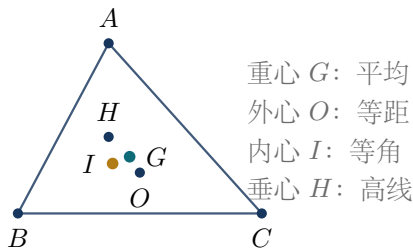
易错警报

若最后得到 $PQ^2 - \frac{1}{4}LN^2$ ，不能分别让 PQ 最小、 LN 最大后直接相减；必须证明两个极值能在同一位置同时取得。

第三部分

三角形四心的统一向量框架

四心基础：从几何定义到向量判据



四心不是四套孤立公式，而是平均、等距、等角和垂直四种结构。

四心公式的三个层级

第一层：几何定义决定本质		
中心	几何本质	最先想到的工具
G	三个顶点位置的平均	线性组合、分点、面积相等
O	到三个顶点等距	垂直平分线、等模平方、投影
I	到三边等距	角平分线、单位向量、面积权重
H	三条高线交点	数量积为零、相邻等式作差

第二层：计算判据
计算时再调用“向量和为零、边长加权、等点积、外心投影”等式。公式的作用是压缩计算，不能替代几何定义。

第三层：方向判据
从顶点 A 出发，常见的三种方向是
$\vec{AB} + \vec{AC}$ （中线方向），
$\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC}$ （内角平分线方向），
$\frac{\vec{AB}}{AB \cos B} + \frac{\vec{AC}}{AC \cos C}$ （高线方向，分母有意义时）。

四个基本向量判据

设 $a = BC, b = CA, c = AB$ 。

$$\begin{aligned} O \text{ 为外心} &\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|, \\ G \text{ 为重心} &\iff \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0}, \\ I \text{ 为内心} &\iff a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0}, \\ H \text{ 为垂心} &\iff \vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}. \end{aligned}$$

最后一个等价性来自

$$\vec{HB} \cdot (\vec{HA} - \vec{HC}) = 0 \implies HB \perp AC.$$

易错警报

一个等式只能产生一条垂直关系。例如

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$$

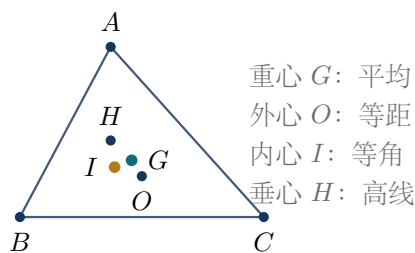
只能推出 $PB \perp AC$ ，不能单独判定 P 为垂心；至少还要得到另一条高线条件。

三种向量信号识别三角形中心

已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且

$$\begin{aligned} |\vec{OA}| &= |\vec{OB}| = |\vec{OC}|, \\ \vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} &= \mathbf{0}, \\ \vec{PA} \cdot \vec{PB} &= \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}. \end{aligned}$$

则 O, N, P 依次是什么中心？



中线方向与角平分线方向

(1) 点 P 满足

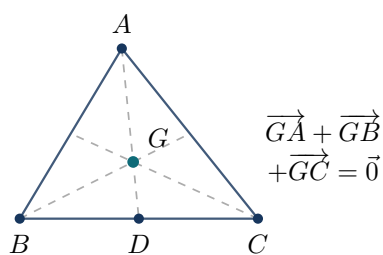
$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda(\vec{AB} + \vec{AC}), \quad \lambda > 0.$$

轨迹必经过哪个中心？

(2) 点 P 满足

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right), \quad \lambda > 0.$$

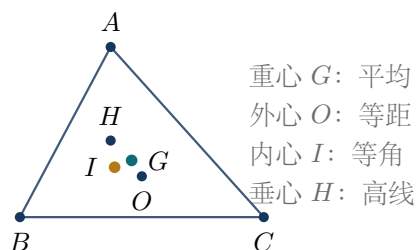
轨迹必经过哪个中心？



四心充要条件辨析

设 O 为平面上一点, a, b, c 分别为 A, B, C 的对边。判断下列说法:

- A. O 为外心 $\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = \frac{a}{\sin A}$;
- B. O 为重心 $\iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \mathbf{0}$;
- C. O 为垂心 $\iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OA}$;
- D. O 为内心 $\iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \mathbf{0}$ 。



四种向量信号的对应

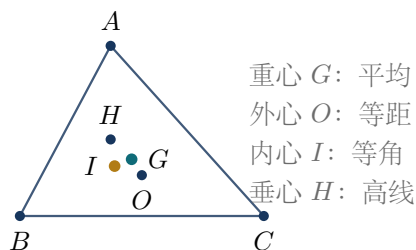
已知

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right),$$

点 H 满足 $HA = HB = HC$, 点 N 满足

$$\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \mathbf{0},$$

点 Q 满足三个成对点积相等。依次判断直线 AP 经过的中心, 以及 H, N, Q 的身份。



四心判据的综合辨析

点 O 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 判断:

- A. 若 $a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \mathbf{0}$, 则 O 为重心;

B. 若

$$\overrightarrow{OA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{AC} - \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} \right) = 0, \quad \overrightarrow{OB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{BC} - \frac{\overrightarrow{BA}}{BA} \right) = 0,$$

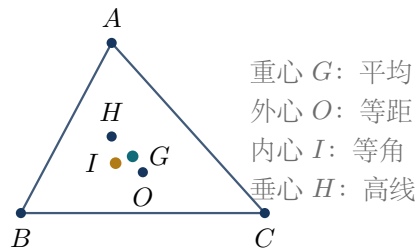
则 O 为内心;

C. 若

$$(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \quad (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0,$$

则 O 为外心;

D. 若三个成对点积相等, 则 O 为垂心。



外心与垂心综合

点 O, H 分别是 $\triangle ABC$ 的外心、垂心。判断:

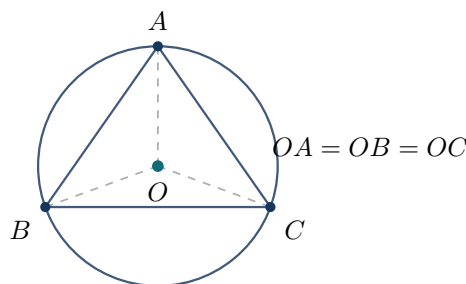
A. 若 $\overrightarrow{BD}$ 同时是 $\angle B$ 的内角平分线方向, 且 $D \in AC$, 则 $AD = DC$;

B. 若 $2\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, 且 $AB = 2$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$;

C. 若 $\angle B = \pi/3$, $\overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OC}$, 则 $m + n \in [-2, 1)$;

D. 若 $2\overrightarrow{HA} + 3\overrightarrow{HB} + 4\overrightarrow{HC} = \mathbf{0}$, 则

$$\cos \angle BHC = -\frac{\sqrt{10}}{5}.$$



线性组合、面积与特殊点综合

设点 M 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 判断:

A. 若 $\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC}$, 且 $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AB} + (1-\lambda)\overrightarrow{AC}$ ($0 < \lambda < 1$), 则 $BM = MC$;

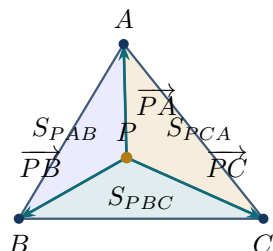
B. 若 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \mathbf{0}$, 则 $[ABC] : [ABM] = 2 : 1$;

C. 在 B 的条件下若 M 又是重心, 则 $\cos \angle AMB = -\sqrt{10}/10$;

D. 若

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则轨迹经过垂心。



四个典型结论判断

点 P 为平面内一点，判断：

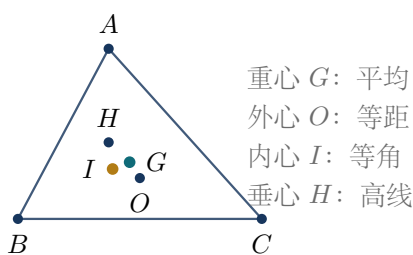
① 若 P 为内心，则存在 λ 使

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right);$$

② 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$ ，则 P 为外心；

③ 若 $PA = PB = PC$ ，则 P 为内心；

④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，则 $[ABC] : [ABP] = 2 : 3$ 。



五类方向向量与轨迹辨析

判断下列动点轨迹分别经过哪个中心：

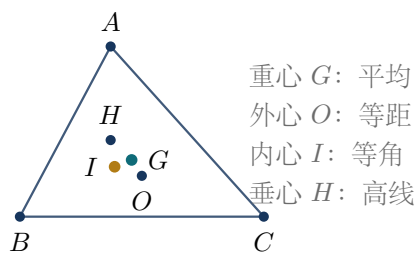
① $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$;

② $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right)$;

③ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \sin C} \right)$;

④ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$;

⑤ $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$.



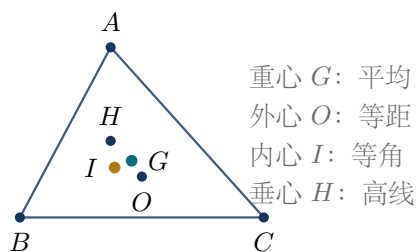
重心、外心与垂心条件辨析

点 P 满足下列四式中的三式，问唯一不成立的是哪一式：

$$\text{甲 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0};$$

$$\text{乙 } \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) = \overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB});$$

$$\text{丙 } PA = PB = PC; \quad \text{丁 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}.$$



重心进阶：平均、截线与仿射结构

重心的四种等价语言

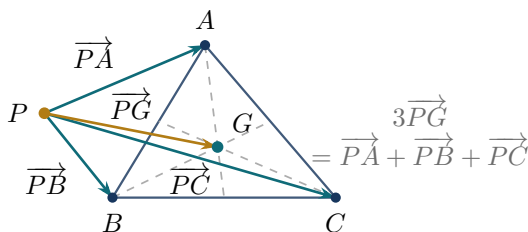
重心公式族

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, O, P 为平面内任意点, 则

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0},$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3},$$

$$\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}).$$



重心与原点的无关：从任意点 P 看, PG 都是 PA 、 PB 、 PC 的平均。

取 M 为 BC 中点, 则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM},$$

所以

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}.$$

其余公式只需统一起点即可。例如

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{PG}.$$

方法提炼

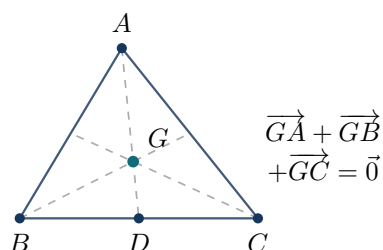
看到 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 时, 可以立即改写成 $3\overrightarrow{AG}$; 看到三个顶点位置向量的平均时, 应立即识别重心。重心的本质不是“背三条中线”, 而是“仿射平均”。

重心的向量和与单位向量结构

(1) 已知 $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \mathbf{0}$, 判断 G 的身份。

(2) 单位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 求

$$\cos \angle(\mathbf{a} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c}).$$

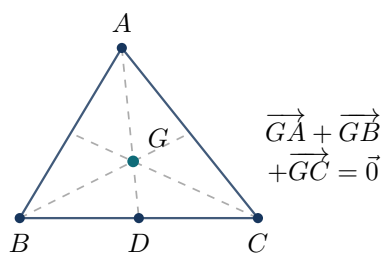


重心与边长权重

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 且

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a\overrightarrow{GA} + \frac{1}{2}b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \mathbf{0}.$$

求 $\angle A$ 。



过重心截线的参数最值

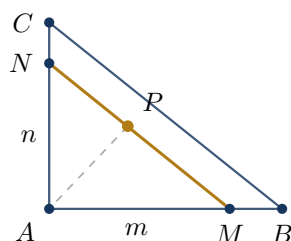
过重心 G 的直线交 AB, AC 于 M, N , 设

$$\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AC} = y\overrightarrow{AN}.$$

求 $x + y$, 并求

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-1}$$

的最小值及等号时 x, y 。



过重心截线的两个变式

(1) 过重心 G 的直线交 AB, AC 于 D, E , 若

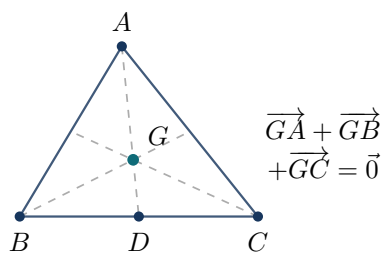
$$\overrightarrow{AB} = 3m\overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AC} = 3n\overrightarrow{AE},$$

求 $m + n$ 。

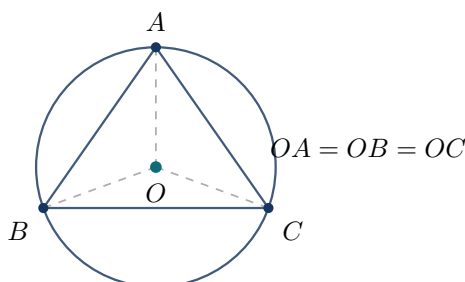
(2) 等边三角形中, 过重心 G 的直线交 CA, CB 于 M, N , 且

$$\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\lambda + \mu$ 的最小值。



外心进阶：等距、垂直平分线与圆上向量



外心是三边垂直平分线的交点，也是到三个顶点等距的点。

外心投影公式：几何与代数两种理解

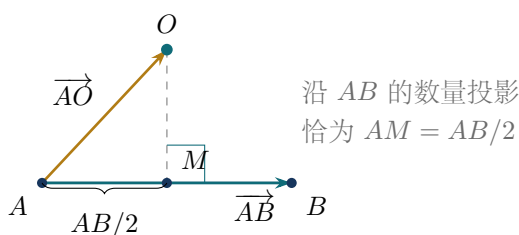
外心投影公式

若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，则

$$\boxed{\vec{AB} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AB^2}, \quad \boxed{\vec{AC} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AC^2},$$

循环地还有

$$\vec{BC} \cdot \vec{BO} = \frac{1}{2}BC^2.$$



O 在 AB 的垂直平分线上， AO 在 AB 方向上的数量投影等于 $AM=AB/2$ 。

几何证明： 设 M 为 AB 中点。因为 $OM \perp AB$ ，所以 $\vec{AO}$ 在 $\vec{AB}$ 方向上的数量投影为 $AM = AB/2$ ，从而

$$\vec{AB} \cdot \vec{AO} = AB \cdot \frac{AB}{2} = \frac{1}{2}AB^2.$$

代数证明： 由 $OA = OB$ 及

$$\vec{BO} = \vec{BA} + \vec{AO} = \vec{AO} - \vec{AB},$$

得

$$|\vec{AO} - \vec{AB}|^2 = |\vec{AO}|^2.$$

展开并约去 $|\vec{AO}|^2$ ，即得结论。

易错警报

外接圆半径满足 $R = \frac{a}{2\sin A}$ ，不是 $\frac{a}{\sin A}$ 。外心公式中的向量方向也要保持一致，例如 $\vec{AO} \cdot \vec{AB}$ 与 $\vec{OA} \cdot \vec{AB}$ 相差一个负号。

经过外心的直线：垂直平分线模型

设 N 为 BC 中点，且 $\cos B \cos C \neq 0$ 。若

$$\vec{OP} = \frac{\vec{OB} + \vec{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB \cos B} + \frac{\vec{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则第一项是 $\vec{ON}$ ，而括号内向量与 $\vec{BC}$ 的数量积为

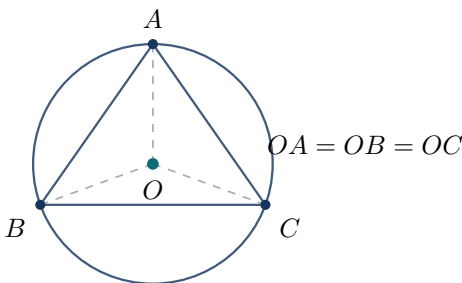
$$-BC + BC = 0.$$

因此 $NP \perp BC$ ，点 P 的轨迹是 BC 的垂直平分线，必经过外心。

外心与分点向量的数量积

在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2, AC = 3$ ，点 $E \in BC$ 且 $BE = 2EC$ ， O 为外心。求

$$\vec{AO} \cdot \vec{AE}.$$

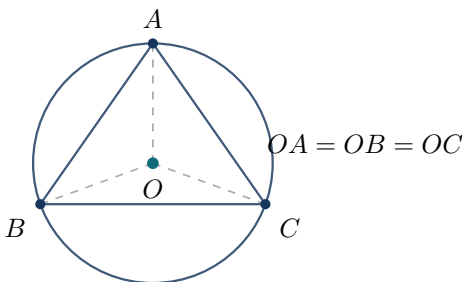


外心点积条件与面积最大值

O 为 $\triangle ABC$ 的外心，边长分别为 a, b, c ，且

$$\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}a \left(a - \frac{8}{5}c \right), \quad b = 4.$$

求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。



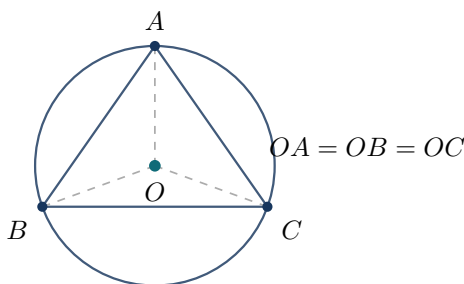
由垂直平分线条件识别外心

点 O 满足

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CB}.$$

已知 $AC = 3, BC = \sqrt{3}$, 求

$$\overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}).$$



不等长射线的向量分解

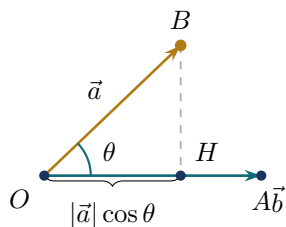
点 O 在 $\triangle ABC$ 内, 且

$$\angle AOB = \angle AOC = 150^\circ, \quad OA = 1, \quad OB = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad OC = 2.$$

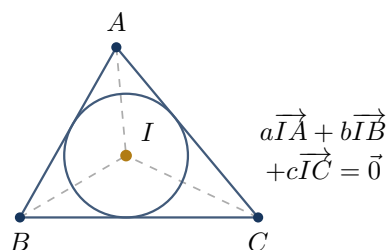
求 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$. 若

$$\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB},$$

求 $m + n$.



内心进阶：角平分线、边长权重与面积坐标



内心是三条内角平分线的交点，到三边距离相等。

单位方向向量与内、外角平分线

令

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{AB}}{AB}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\vec{AC}}{AC}.$$

两向量模长都为 1，因此以它们为邻边构成菱形。

角平分线方向

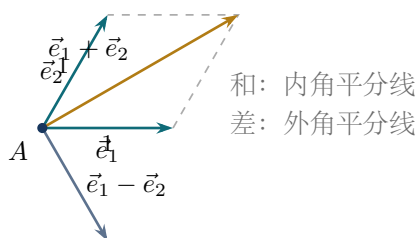
$\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的内角平分线，

$\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的一条外角平分线。

因此

$$\vec{AP} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right)$$

说明直线 AP 经过内心。



两个单位向量的和是菱形对角线，平分内角；差向量平分相邻外角。

内心到三边距离相等，三个小三角形具有相同的高，因此面积比为

$$S_{\triangle IBC} : S_{\triangle ICA} : S_{\triangle IAB} = a : b : c.$$

由奔驰定理得到

$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0}.$$

方法提炼

“单位向量和”负责确定方向，“边长加权和为零”负责确定点的位置。前者是角平分线语言，后者是面积坐标语言，两者共同刻画内心。

边长权重识别内心

(1) 若

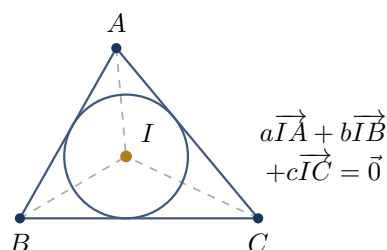
$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0},$$

判断 I 的身份。

(2) 点 P 在三角形内部，且

$$AB\vec{PC} + BC\vec{PA} + CA\vec{PB} = \mathbf{0},$$

判断 P 的身份。

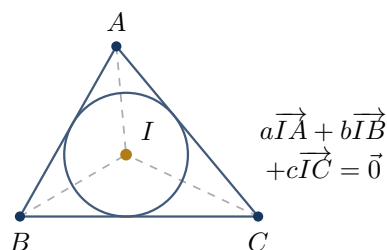


内心权重与三角形角度

已知 G 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\cos \angle AGA + \cos \angle BGB + \cos \angle CGC = 0.$$

求 $\angle A$ 。

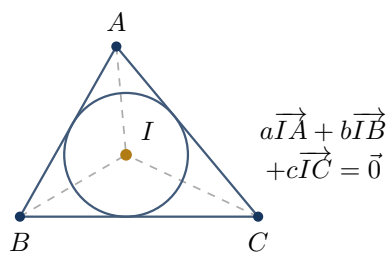


等腰三角形内心的位置系数

O 为 $\triangle ABC$ 的内心， $AB = AC = 5, BC = 8$ 。若

$$\vec{AO} = m\vec{AB} + n\vec{BC},$$

求 $m + n$ 。



角平分线、向量平移与投影

点 C 在线段 AB 上，点 P 在直线 AB 外， PC 为 $\angle APB$ 的平分线。点 $I \in PC$ ，且

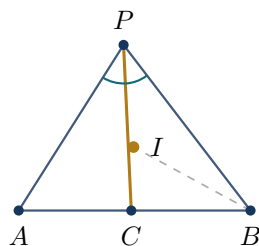
$$\vec{BI} = \vec{BA} + \lambda \left(\frac{\vec{AC}}{AC} + \frac{\vec{AP}}{AP} \right), \quad \lambda > 0.$$

已知 $PA - PB = 4$ ，且

$$|\vec{PA} - \vec{PB}| = 10.$$

求

$$\frac{\vec{BI} \cdot \vec{BA}}{BA}.$$



加权向量关系中的系数最值

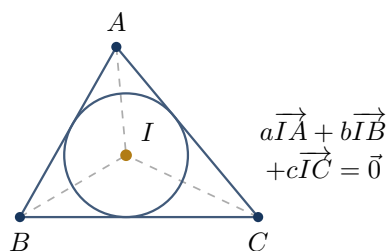
在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边，已知 $\cos B = 2/3$ 。内点 P 满足

$$\vec{CP} + \frac{b}{c}\vec{BP} = \frac{a}{c}\vec{AP},$$

且

$$\vec{BP} = x\vec{BA} + y\vec{BC}.$$

求 $x + y$ 的最大值。

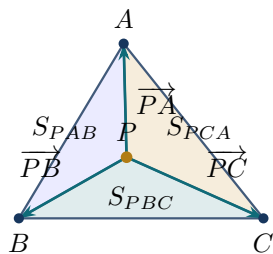


位置向量公式识别内心

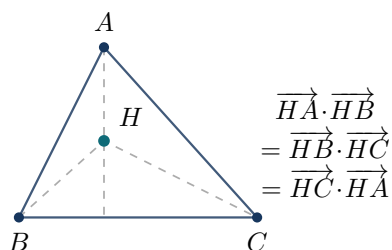
点 O 满足

$$\overrightarrow{PO} = \frac{a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC}}{a + b + c},$$

其中 P 为三角形内任意一点。判断 O 的身份。



垂心进阶：高线方向、等点积与类垂心式



垂心是三条高线的交点；等点积关系相减即可得到垂直。

垂心的两组循环恒等式

循环数量积判据

点 H 为垂心，当且仅当

$$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$$

(非退化三角形中)。

相邻两式作差，例如

$$\vec{HB} \cdot (\vec{HA} - \vec{HC}) = 0,$$

而 $\vec{HA} - \vec{HC} = \vec{CA}$ ，所以 $BH \perp AC$ 。循环处理即可得到三条高线。

距离平方恒等式

若 H 为垂心，且 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则

$$HA^2 + a^2 = HB^2 + b^2 = HC^2 + c^2.$$

例如

$$\begin{aligned} & (HA^2 + BC^2) - (HB^2 + CA^2) \\ &= 2\vec{HC} \cdot (\vec{HA} - \vec{HB}) = 2\vec{HC} \cdot \vec{BA} = 0, \end{aligned}$$

因为 $CH \perp AB$ 。这组公式适合把“距离平方条件”反向还原成高线条件。

易错警报

直角三角形中，垂心就是直角顶点；含 $1/\cos B$ 、 $\tan B$ 的包装公式可能失去意义，应回到“高线”和“数量积为零”的基本定义单独处理。

余弦包装的高线方向

若 $\cos B \cos C \neq 0$, 则

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C}$$

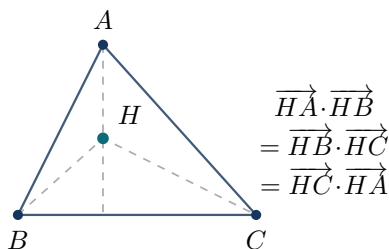
与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直。原因是与 $\overrightarrow{BC}$ 作数量积后两项分别为 $-BC$ 与 BC 。因此该向量给出了从 A 出发的高线方向。

垂心方向向量的识别

动点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right).$$

其轨迹必经过哪个中心?

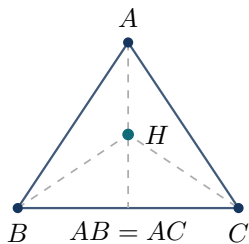


等腰三角形垂心的位置系数

在等腰三角形 ABC 中, $AB = AC$, $\tan C = 4/3$, H 为垂心。若

$$\overrightarrow{AH} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{BC},$$

求 $m + n$ 。



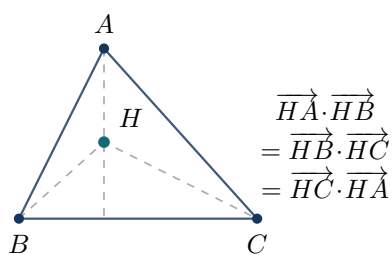
由平方距离恒等式识别垂心

点 H 满足

$$HA^2 + BC^2 = HB^2 + CA^2 = HC^2 + AB^2.$$

(1) 判断 H 的身份;

(2) 若 $AB = 7, AC = 5, C = \pi/3$, 求 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。



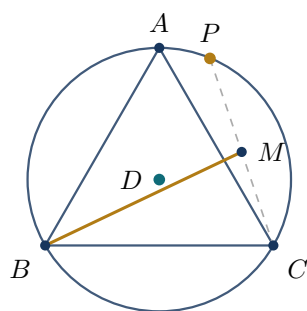
外心与垂心重合时的动点最值

平面内定点 D 与 A, B, C 满足

$$DA = DB = DC = 2,$$

$$\vec{DA} \cdot \vec{BC} = \vec{DB} \cdot \vec{AC} = \vec{DC} \cdot \vec{AB} = 0.$$

动点 P 满足 $AP = 1$ ，点 M 满足 $PM = MC$ 。求 BM 的最大值。

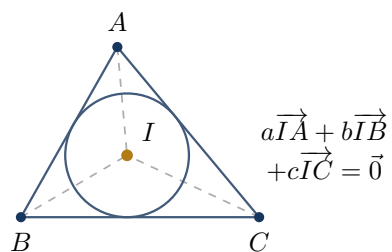


内心条件与类垂心点积式

点 P 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC}, \quad 2\vec{CA} \cdot \vec{AB}, \quad \vec{BC} \cdot \vec{CA}$$

成等差数列。求 $\cos \angle BPC$ 的最小值。

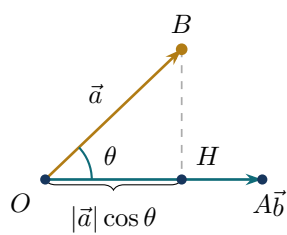


点积恒等式与角的最大值

在 $\triangle ABC$ 中，已知

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{3}\vec{CA} \cdot \vec{CB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \cdot \vec{AB}.$$

求 $\tan B$ 的最大值。



四心联系：两心重合、欧拉线与统一辨析

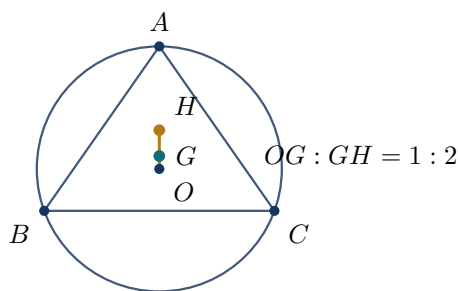
欧拉线的向量证明

欧拉线

对非等边三角形，外心 O 、重心 G 、垂心 H 共线，且

$$OG : GH = 1 : 2, \quad \overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

等边三角形中三点重合，结论按退化意义仍成立。



取外心 O 为原点，重心是三个顶点位置向量的平均，垂心是它们的和。

取外心 O 为原点，记

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \vec{c} = \overrightarrow{OC}.$$

因为 O 为外心，

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = R.$$

定义点 H 使

$$\overrightarrow{OH} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

则

$$\overrightarrow{AH} = \vec{b} + \vec{c}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b},$$

从而

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = |\vec{c}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0.$$

故 $AH \perp BC$ 。循环可证 H 是垂心。另一方面，重心满足

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3},$$

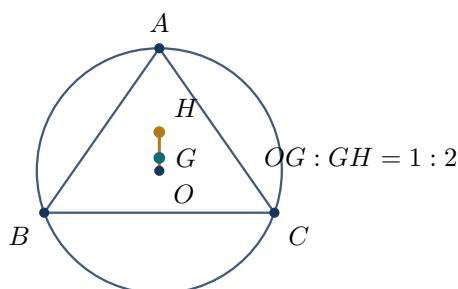
于是

$$\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

欧拉线与位置向量恒等式

三角形中 O, G, H 分别为外心、重心、垂心，且 G 到外心的距离是到垂心距离的一半。已知 $AB = 4, AC = 2$ ，判断：

- (1) $2\vec{GO} + \vec{GH} = \mathbf{0}$; (2) $\vec{AG} \cdot \vec{BC} = 4$;
 (3) $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = -6$; (4) $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.



四心重合与等边三角形

两心重合判定

在非退化三角形中，若重心、外心、内心、垂心中的任意两个重合，则三角形为等边三角形；反之，等边三角形四心重合。

常用证明路线如下：

重合情形	推荐证明路线
$O = G$	以 O 为原点，三个等模向量之和为零，推出三条弦等长。
$O = H$ 或 $G = H$	结合欧拉线，先推出 $O = G$ ，再化为上一种情形。
$G = I$	同一点同时在三条中线与三条角平分线上；中线兼角平分线推出对应两边相等。
$I = H$	每条高线同时是角平分线，三组邻边分别相等。
$O = I$	在 $\triangle AOB$ 中 $OA = OB$ ，而 AO, BO 又分别平分 A, B ，故 $A/2 = B/2$ ；循环可得 $A = B = C$ 。

四心问题的统一操作顺序

先定义，后公式

1. 先判断题目强调的是平均、等距、等角还是垂直；
2. 再选择位置向量、外心投影、单位向量或数量积；
3. 复杂式先统一起点，再移项、作差、点乘或平方；
4. 最后检查公式的适用边界：直角、钝角、外点和有向面积。

中心	核心式	最常用动作
重心	$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG}$	求平均、比较仿射系数
外心	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = AB^2/2$	点乘边向量、展开等模平方
内心	$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0}$	识别面积权重、单位向量和
垂心	三个成对点积相等	相邻等式作差，制造垂直

第四部分

复习提要

核心方法与公式图谱

联想网络：看到条件，首选思路

一、线性与位置关系

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$	观察系数和 $x + y$ 及符号，判断直线、线段或平行线族
同一向量有两种表示	统一步调至同一基底，利用表示唯一性列方程求系数
截线分别交两基底轴	建立向量截距式 $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$ ，结合不等式求最值
三向量同起点且加权和为零	应用奔驰定理或面积坐标，转为小三角形面积比

二、数量积与度量最值

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 且已知两终点中点	首选极化恒等式： $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2$ ，转化为距离最值
$(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = k$	识别圆轨迹方程：取 AB 中点 M ，化为 $XM^2 = R^2$
求向量模长 $ \mathbf{a} \pm \mathbf{b} $	先平方展开为 $ \mathbf{a} ^2 + \mathbf{b} ^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，避免过早根式计算
两单位向量之和/之差	和向量 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 为角平分线方向，差向量 $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 为外角平分线方向

三、三角形四心与特殊结构

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$PA = PB = PC$ 或到三顶点等距	外心 O ；利用外心投影 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}AB^2$ 简化计算
$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0}$	重心 G ；对任意基点 P 均有 $3\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$
$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0}$	内心 I ；结合边长加权或角平分线单位向量表示
三个两两点积相等	垂心 H ；相邻等式作差推出垂直 $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$
O, G, H 共线或两心重合	应用欧拉线 $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ ；两心重合推导出等边三角形

解题决策流与思维闭环

考场解题四步决策法

- 1. 观察结构选方法：有比例/分点优先基底法；有直角/建系容易优先坐标法；有模长/夹角优先数量积；有面积比优先奔驰定理。
- 2. 锁定轨迹化动为静：面对多动点，先求核心中点、圆心或交点轨迹，将“双动点”降维为“单距离最值”。
- 3. 先平方，后开方：处理向量模长与极化恒等式时，先写出平方形式展开，避免中间过程产生复杂根式。
- 4. 验证边界与可达性：求得最值点后，务必检查参数是否落在定义域（线段/射线/圆弧），确保极值位置可达。

解题思维闭环指南

平面向量是高中的“桥梁语言”——用线性组合描述位置，用数量积描述度量，用轨迹转化解决动态最值。复习与解题时，保持清晰的解题思维闭环：

识图提取条件 → 选择基底/坐标/数量积 → 代数与几何转化 → 最值与边界验证.